

KONZEPT

Cycle-Aware Load Monitoring in Elite Volleyball



Michelle Rohrer

KI-gestütztes Programmieren

1. Kurzbeschreibung

Die Web-App erfasst das tägliche physische und psychische Befinden von Profi-Volleyballerinnen, integriert Menstruationszyklus-Daten und kombiniert diese mit Trainingsbelastungsdaten. Mithilfe von Machine-Learning-Modellen werden individuelle Überlastungsrisiken und Leistungstrends vorhergesagt. Ein Trainer-Dashboard mit Ampelsystem ermöglicht datenbasierte Entscheidungen zur Trainingssteuerung – bei voller Datensouveränität der Spielerinnen über ihre sensiblen Zyklusdaten.

2. Projektbeschreibung

Was soll entwickelt werden?

Eine Full-Stack-Webapplikation bestehend aus:

- **Spielerinnen-App:** Täglicher Wellness-Check (Schlaf, Muskelkater, Stress, Motivation, RPE), Zyklus-Tracking (Phase, Symptome, Dauer) und Schmerzerfassung über eine interaktive Körperkarte
- **Trainer-Dashboard:** Teamübersicht mit Ampelsystem (Grün/Gelb/Rot), individuelle Risiko-Scores, Trend-Visualisierungen und aggregierte Zyklusdaten (nur mit Einwilligung)
- **ML-Backend:** Predictive Models für Überlastungsrisiko und Leistungsprognosen auf Basis multivariater Zeitreihendaten

Welches Problem wird gelöst?

Im Leistungssport werden Menstruationszyklen häufig ignoriert, obwohl sie nachweislich Leistung, Regeneration und Verletzungsanfälligkeit beeinflussen. Die App schliesst diese Lücke, indem sie Zyklusdaten systematisch mit Belastungs- und Wellnessdaten verknüpft und individualisierte Empfehlungen ermöglicht.

Geplanter Technologie-Stack:

- **Frontend:** React (Vite) mit Tailwind CSS
- **Backend:** Python mit FastAPI
- **Datenbank:** PostgreSQL
- **ML/Data Science:** Random Forest, Gradient Boosting
- **Daten:** Synthetische Daten mit realistischen Verteilungen (die App wird zusätzlich an meinen Spielerinnen getestet aber die Daten werden nicht reichen)

3. Anforderungsszenario

Dimension	Einordnung	Begründung
Vorwissen zur Lösung	Teilweise vertraut	Erfahrung mit Python und Grundlagen Data Science vorhanden; Full-Stack-Entwicklung und ML-Pipeline-Integration sind Neuland
Verständniswunsch	Im Detail	Kernmodule (ML-Modelle, API-Logik, Datenschutzkonzept) müssen vollständig verstanden werden, um sie erklären und warten zu können
Cybersecurity-Bedrohungslevel	Mittel	Gesundheits- und Menstruationsdaten sind besonders schützenswerte Personendaten
Versteckte Konsequenzen von Bugs	Ja	Falsche Risikoeinschätzungen könnten zu Fehlentscheidungen im Training führen (Überbelastung, Verletzungen)
Konsequenzen potenzieller Probleme	Potenziell schädlich	Datenlecks bei Zyklusdaten wären ein gravierender Vertrauensbruch; falsche ML-Vorhersagen könnte das Vertrauen beeinträchtigen
Haftung/Verantwortung	Ja	Im Rahmen des Studienprojekts mit synthetischen Daten eingeschränkt, aber das Ziel ist es ab Sommer damit arbeiten zu können

4. Begründung der Komplexität

Warum ist dieses Projekt auch mit KI-Unterstützung herausfordernd?

- **Domänenspezifisches Wissen:** Die Verknüpfung von Sportwissenschaft, Zyklusphysiologie und Data Science erfordert Fachwissen, das KI-Tools nicht zuverlässig aus dem Kontext generieren können. Sinnvolle Feature-Auswahl (z.B. ACWR, Interaktionseffekte Zyklusphase × Trainingsintensität) erfordert menschliches Domänenverständnis.
- **Datenmodellierung und synthetische Daten:** Die Generierung realistischer, korrelierter synthetischer Daten (Zyklusmuster, Wellness-Zeitreihen, Trainingsbelastung) ist komplex. KI-Tools werden Schwierigkeiten haben, biologisch plausible Zusammenhänge korrekt abzubilden.
- **ML-Pipeline-Integration:** Die Verbindung von Datenerfassung → Feature Engineering → Modelltraining → Echtzeit-Prediction → Dashboard-Visualisierung über den gesamten Stack hinweg erzeugt eine Integrationskomplexität, die bei isolierten Prompts verloren geht.
- **Datenschutzarchitektur:** Die granulare Zugriffskontrolle (SpielerIn kontrolliert, welche Daten die Trainerin sieht) erfordert ein durchdachtes Berechtigungskonzept, das KI-Tools nicht eigenständig kontextsensitiv entwerfen können.
- **Personalisierte vs. globale Modelle:** Die Evaluation, ob individualisierte ML-Modelle signifikant besser performen als ein Einheitsmodell, erfordert ein sauberes experimentelles Design.

5. Geplante Funktionalitäten

MVP (Minimum Viable Product):

- Benutzerregistrierung und -authentifizierung (SpielerIn / TrainerIn)
- Täglicher Wellness-Check (Schlaf, Muskelkater, Stress, Motivation, RPE) mit einfachem Formular
- Zyklus-Tracking (Phase, Symptome, Zyklusdauer)
- Trainingsbelastungserfassung (Dauer, Intensität)
- Trainer-Dashboard mit Ampelsystem (Grün/Gelb/Rot) basierend auf regelbasierter Logik (ACWR-Schwellenwerte)
- Datenschutz: SpielerIn kann Zyklusdaten-Freigabe steuern
- Synthetische Datengenerierung für Demo und ML-Training
- Ein trainiertes ML-Modell (Random Forest) zur Überlastungsrisiko-Vorhersage

Stretchgoals:

- Interaktive Körperkarte für Schmerzlokalisierung
- Personalisierte ML-Modelle pro Spielerin (vs. globales Modell) mit Evaluationsvergleich
- Zeitreihen-Visualisierungen und Trendanalysen im Dashboard
- Team-Heatmaps und Cluster-Ansichten
- LSTM-basiertes Modell für Zeitreihenprognosen
- NLP-Analyse von Freitexteinträgen
- Export-Funktion (PDF-Reports)
- Übergreifendes Tool mit Whoop
- Essensempfehlungen/ Essensverhalten

6. Erste Überlegungen zur Entwicklungsstrategien**Vorgehen:**

Ich plane ein iteratives Vorgehen in klar abgegrenzten Phasen:

1. **Datenmodell & Datengenerierung** – Datenbankschema entwerfen, synthetische Daten generieren
2. **Backend-API** – FastAPI-Endpoints für alle CRUD-Operationen und Authentifizierung
3. **Frontend Spielerinnen-App** – Wellness-Check und Zyklus-Eingabe
4. **ML-Pipeline** – Feature Engineering, Modelltraining, Prediction-Endpoint
5. **Trainer-Dashboard** – Visualisierung und Ampelsystem
6. **Integration & Testing** – End-to-End-Tests, Feinschliff